

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Nickel on silica-alumina, catalyst  
Cat No. : 31276  
Молекулярная формула 66+5% Ni

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся твердые вещества

Категория 2 (H228)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

## Опасности для здоровья

Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей  
Канцерогенность  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная)

Категория 1 (H317)  
Категория 1A (H350i)  
Категория 1 (H372)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 4 (H413)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество  
H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию  
H350i - Может вызывать раковые заболевания при вдыхании  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

## Предупреждающие формулировки

R302 + R352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
R201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией  
R280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
R308 + R313 - ПРИ ПОДОЗРЕНИИ на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью  
R210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

Токсичность по отношению к почвенным организмам  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

## 3.2. Смесь

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

| Компонент                | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                         |
|--------------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | 7440-02-0 | 231-111-4         | 50.0            | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Никель оксид             | 1313-99-1 | EEC No. 215-215-7 | 25.0            | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1A (H350i)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 4 (H413)                      |
| диАлюминий триоксид      | 1344-28-1 | 215-691-6         | 13              | -                                                                                                            |
| Кремний диоксид аморфный | 7631-86-9 | EEC No. 231-545-4 | 12.0            | -                                                                                                            |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров  
сертифицированные огнетушители класса D. Не использовать воду или пену.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

### **Опасные продукты сгорания**

Диоксид кремния, Оксиды никеля, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент                | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                                                     | Франция                                                                                                 | Бельгия                         | Испания                                                                                  |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   |                  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                               | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |
| Никель оксид             |                  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                               | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                              |                                 | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                            |
| диАлюминий триоксид      |                  | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr   | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Кремний диоксид аморфный |                  | STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                                                         |                                 |                                                                                          |

| Компонент                | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                       | Португалия                         | Нидерланды | Финляндия                                                                        |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                          | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Никель оксид             |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| диАлюминий триоксид      |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas   |            |                                                                                  |
| Кремний диоксид аморфный |        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               |                                    |            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

| Компонент                | Австрия                                                                                | Дания                                                                                                                                                   | Швейцария                                                                                                          | Польша                                                                           | Норвегия                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                               | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                             |
| Никель оксид             | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          |                                                                                                                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                              |                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                           |
| диАлюминий триоксид      | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust; value calculated |
| Кремний диоксид аморфный | MAK-TMW: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                 |                                                                                                                                                         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                 |                                                                                  | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated respirable dust                                 |

| Компонент                | Болгария                    | Хорватия                                                                                                                          | Ирландия                                                                                                                                                                           | Кипр | Чешская Республика                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                             |      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| диАлюминий триоксид      |                             | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust |                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                 |
| Кремний диоксид аморфный |                             |                                                                                                                                   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction<br>TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. amorphous SiO <sub>2</sub> |

| Компонент                | Эстония                                                                                                  | Gibraltar | Греция                                                | Венгрия                                   | Исландия                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                   |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |
| Никель оксид             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. Ni                                                                |           |                                                       |                                           |                                                                                                                      |
| диАлюминий триоксид      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al                                    |
| Кремний диоксид аморфный | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. amorphous respirable dust                                           |           |                                                       |                                           |                                                                                                                      |

| Компонент           | Латвия                      | Литва                                                                                                       | Люксембург | Мальта | Румыния                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |            |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                                                                |
| диАлюминий триоксид | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD Al |            |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

| Кремний диоксид аморфный | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                        |        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Компонент                | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Словацкая Республика                                                                  | Словения                                                                                                                | Швеция                                                                                 | Турция |
| Никель                   | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach     | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                               |        |
| Никель оксид             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach     |                                                                                                                         |                                                                                        |        |
| диАлюминий триоксид      | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in the form of disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045 containing up to 20% Cr2O3;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |                                                                                                                         | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. AI NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. AI NGV |        |
| Кремний диоксид аморфный | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1151 in the form of condensation aerosol, containing >60% Silicon dioxide;limit is for total mass of aerosols<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 1152 in the form of condensation aerosol, containing 10-60% Silicon dioxide;limit is for total mass of aerosols<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1153 also vitreous, in the form of disintegration aerosol;limit is for total mass of aerosols<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                       | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, gel                                                                 |                                                                                        |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент | Италия | Финляндия                                                                         | Дания | Болгария                                        | Румыния                           |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Никель    |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Компонент | Gibraltar | Латвия               | Словацкая Республика                                  | Люксембург | Турция |
|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|
| Никель    |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

| Component                          | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 ( 50.0 )       |                                 |                                  | DNEL = 0.035mg/cm2                    |                                        |
| Никель оксид<br>1313-99-1 ( 25.0 ) |                                 |                                  | DNEL = 0.012mg/cm2                    |                                        |

| Component                          | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 ( 50.0 )       | DNEL = 11.9mg/m³                  |                                    | DNEL = 0.05mg/m³                        | DNEL = 0.05mg/m³                         |
| Никель оксид<br>1313-99-1 ( 25.0 ) | DNEL = 18.9mg/m³                  |                                    | DNEL = 0.05mg/m³                        | DNEL = 0.05mg/m³                         |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода      | Свежая вода осадков         | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 ( 50.0 )            | PNEC = 7.1µg/L    | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.33mg/L                      | PNEC = 29.9mg/kg soil dw   |
| Никель оксид<br>1313-99-1 ( 25.0 )      | PNEC = 7.1µg/L    | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 0.33mg/L                      | PNEC = 29.9mg/kg soil dw   |
| диАлюминий триоксид<br>1344-28-1 ( 13 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                             | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L                        |                            |

| Component                          | Морская вода   | Морская вода осадков        | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка       | Воздух |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Никель<br>7440-02-0 ( 50.0 )       | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.12mg/kg food |        |
| Никель оксид<br>1313-99-1 ( 25.0 ) | PNEC = 8.6µg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.12mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Частица фильтрации: EN149: 2001

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Твердое вещество       |                                |
| Внешний вид                                | серый                  |                                |
| Запах                                      | Без запаха             |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде    |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула 66+5% Ni  
Воспламеняющиеся твердые вещества скорость горения или время горения = > 2.2 mm/s или < 45 secs  
Скорость испарения Смоченная зона пройдена - Нет  
Неприменимо - Твердое вещество

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Окислитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Диоксид кремния. Оксиды никеля. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                | LD50 перорально                              | LD50 дермально         | LC50 при вдыхании                      |
|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Никель                   | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )                    | -                      | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h           |
| Никель оксид             | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )                    | -                      | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h           |
| диАлюминий триоксид      | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -                      | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |
| Кремний диоксид аморфный | >5000 mg/kg ( Rat )                          | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                                      |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Данные отсутствуют

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Категория 1

Может вызывать сенсibilизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Категория 1A

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент           | ЕС           | UK | Германия            | IARC     |
|---------------------|--------------|----|---------------------|----------|
| Никель              |              |    | Cat. 1              | Group 2B |
| Никель оксид        | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1              | Group 1  |
| диАлюминий триоксид |              |    | Cat. 2 (Fibre dust) |          |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии;

Категория 1

Маршрут воздействия  
Органы-мишени

При отравлении ингаляционным путем  
Легкие.

(j) стремление опасности;

Неприменимо  
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Содержит вещество, которое.. Очень токсично водных организмов. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|-----------|-------------------|---------------|------------------------|
|-----------|-------------------|---------------|------------------------|

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

|                          |                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Никель оксид             | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)                                                                                                    | EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna)                                               | EC50: > 127.3 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                          |
| Кремний диоксид аморфный | LC50: 5000 mg/L/96 h                                                                                                                                | EC50: 7600 mg/L/48h                                                                 | EC50: 440 mg/L/72h                                                                                                                 |

- 12.2. Стойкость и разлагаемость** Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка
- Стойкость** Нерастворимо в воде, Может сохраняться.  
**разлагаемость** Не относится к неорганическим веществам.  
**Дегградация в очистные сооружения** Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.
- 12.3. Потенциал биоаккумуляции** Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; l?iaoeo eiaaaо auuieee iioaioeae e aeieioaio?aoee
- 12.4. Мобильность в почве** При попадании вряд ли проникать через почву Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.
- 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.
- 12.6. Эндокринные разрушающие свойства** Информацион о веществе, разрушающем эндокринную систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы
- 12.7. Другие побочные эффекты** Стойких органических загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых  
Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

- Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.
- Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.
- Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

**Дополнительная информация** Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3178                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасное твердое вещество, неорганическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Nickel powder)                                      |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                                  |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

### ADR

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3178                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасное твердое вещество, неорганическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Nickel powder)                                      |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                                  |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

### IATA

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер ООН</b>                               | UN3178                                               |
| <b>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</b> | Огнеопасное твердое вещество, неорганическое, б.д.у. |
| <b>Собственное техническое название</b>              | (Nickel powder)                                      |
| <b>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</b> | 4.1                                                  |
| <b>14.4. Группа упаковки</b>                         | II                                                   |

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

## Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Никель                   | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Никель оксид             | 1313-99-1 | 215-215-7 | -      | -   | X     | X    | KE-25858 | X    | X    |
| диАлюминий триоксид      | 1344-28-1 | 215-691-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01012 | X    | X    |
| Кремний диоксид аморфный | 7631-86-9 | 231-545-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31032 | X    | X    |

| Компонент                | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Никель                   | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Никель оксид             | 1313-99-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| диАлюминий триоксид      | 1344-28-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Кремний диоксид аморфный | 7631-86-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                                                                                                 | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | 7440-02-0 | -                                                                         | Use restricted. See entry 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                      |
| Никель оксид             | 1313-99-1 | -                                                                         | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See entry 27.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| диАлюминий триоксид      | 1344-28-1 | -                                                                         | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                      |
| Кремний диоксид аморфный | 7631-86-9 | -                                                                         | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент    | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель       | 7440-02-0 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |
| Никель оксид | 1313-99-1 | Неприменимо                                                                  | 1 tonne                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

|                          |           |             |             |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| диАлюминий триоксид      | 1344-28-1 | Неприменимо | Неприменимо |
| Кремний диоксид аморфный | 7631-86-9 | Неприменимо | Неприменимо |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент                | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель                   | WGK2                               | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Никель оксид             | WGK1                               |                                                                                                                                           |
| диАлюминий триоксид      | nwg                                |                                                                                                                                           |
| Кремний диоксид аморфный | nwg                                |                                                                                                                                           |

| Компонент                | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Никель оксид             | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |
| Кремний диоксид аморфный | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25          |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никель<br>7440-02-0 ( 50.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H228 - Воспламеняющееся твердое вещество

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H350 - Может вызывать раковые заболевания

H350i - Может вызывать раковые заболевания при вдыхании

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

## Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности** На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья** Метод расчета

**Опасности для окружающей среды** Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

**Подготовил(-а)** Health, Safety and Environmental Department

**Дата редакции** 30-ноя-2024

**Сводная информация по изменениям** Неприменимо.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению,



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Nickel on silica-alumina, catalyst

Дата редакции 30-ноя-2024

---

использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**